

GENIUS ELECTRIC CURTAIN



ABSTRACT

The computing science project called PTS electric curtain. The purposes are 1. For studying and development of the writing skills to control Arduino Uno R3 Board, Motor and Sensor LDR to show the presence or absence of light. 2. For studying process of the technology project work, Design of the Engineering and stem system for the education to solve issue. 3. For build PTS electric curtain works automatically by Arduino Program.

The results of the project 1. Studying and Develop of the writing skills to control Arduino Uno R3 Board, Motor and Sensor LDR to show the presence or absence of light can follow of the C language on Arduino 2. Design of the Engineering and stem system for the education to solve issue follow the stem 3. PTS electric curtain is built, can work efficiency automatically.



"Genius Electric Curtain" that is capable of automatically rolling back up when light incident a sensor.

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน	รูปภาพ	ความหมาย
1	ชุดควบคุมมอเตอร์	1ชุด		ใช้ควบคุมมอเตอร์ให้ทำงานตามต้องการ
2	สายไฟ jumper wire สี 5-สี	1ชุด		สายสำหรับเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
3	บอร์ด Arduino Uno	1ใบ		อุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติ
4	Sensor LDR Senham	1ตัว		อุปกรณ์สำหรับตรวจจับแสงในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
5	มอเตอร์ 28BY-48-5V	1ตัว		อุปกรณ์สำหรับขับเคลื่อนการทำงานของระบบอัตโนมัติ
6	โมดูลตรวจจับ ULN2003	1ตัว		อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อมอเตอร์กับบอร์ด Arduino
7	ตัวรับสัญญาณ 3D Print หัวฉีด PLA	1ชุด		ใช้สำหรับพิมพ์ชิ้นงานตามแบบที่ต้องการ
8	แผ่นพลาสติกใสขนาด 85x140mm สีใส	1แผ่น		ใช้สำหรับป้องกันชิ้นงานจากฝุ่นและสิ่งสกปรก
9	โครงเหล็ก	1ชิ้น		ใช้สำหรับรองรับชิ้นงานและอุปกรณ์
10	สายควบคุมมอเตอร์	5สาย		ใช้สำหรับเชื่อมต่อมอเตอร์กับบอร์ด Arduino
11	แผ่นพลาสติกใส	1แผ่น		ใช้สำหรับป้องกันชิ้นงานจากฝุ่นและสิ่งสกปรก
12	สายควบคุม Arduino	1เส้น		สายสำหรับเชื่อมต่อบอร์ด Arduino กับคอมพิวเตอร์
13	Arduino 1.8.8			โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของมอเตอร์
14	ch340 driver			โปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อบอร์ด Arduino กับคอมพิวเตอร์
15	Pro desktop			โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของมอเตอร์
16	Word			โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสาร

